

Introducción a la semana

(Video explicativo)

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola, chicos y chicas! En este video les mostraré la relación que existe entre las series de Fourier y las transformadas de Fourier, así que presta mucha atención.
Contenido	Recordemos que las series de Fourier se pueden escribir de la siguiente manera (figura 1), lo cual nos permite obtener una representación en el dominio de la frecuencia de funciones periódicas $f(t)$. Pero ustedes se preguntarán, ¿y las funciones no periódicas también se pueden representar por las series de Fourier? Para saber esta respuesta, es necesario observar la siguiente imagen: Consideremos en una función periódica, representada en un tren de pulso con frecuencia nw_0. Para obtener el espectro de la función, es necesario graficar el coeficiente de Fourier versus la frecuencia nw_0 (figura 2). Ahora si aumentamos el periodo en el tren de pulsos, debido a que la frecuencia esta relacionando al periodo, observemos que el espectro de la función respecto a los coeficientes se vuelve más denso (figura 3). Así, en el límite, cuando la T tiende al infinito, la función deja de ser periódica y el espectro se vuelve continuo (figura 4). Este ejemplo nos muestra que la representación de una función no periódica en el dominio de las frecuencias puede expresarse no como una suma discreta de frecuencias (nw_0), sino como una función continua de frecuencia (w). Cuando el período T tiende a infinito, la serie se transforma en una integral, lo que da origen a las transformadas de Fourier.
Cierre	Muy bien estimados y estimadas estudiantes, eso ha sido todo por ahora. ¡Nos vemos en el próximo video!